Nombre: Jose Angel Moreno Hernández
Carnet: 202425514
Curso: Autómatas y Lenguajes
Carrera: Ingeniería en Sistemas

Compilador MicroC

Introducción

Este proyecto permite aplicar conceptos vistos en clase como análisis sintáctico, validación estructural y verificación de reglas básicas dentro de un lenguaje de programación. Aunque no se implementa un compilador completo, el sistema realiza validaciones fundamentales que representan una etapa inicial del proceso de compilación.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un pre-compilador funcional que simule el análisis básico de código en lenguaje C, aplicando los conceptos estudiados en el curso de Autómatas y Lenguajes.

Objetivos Específicos

- Implementar una interfaz gráfica que permita escribir y editar código.
- Permitir la creación, apertura y guardado de archivos.
- Validar estructuras básicas como `int main()`, uso de llaves y punto y coma.
- Simular mensajes de error similares a los generados por un compilador real.
- Aplicar buenas prácticas de control de versiones utilizando Git y GitHub.

Marco Teórico

Un compilador es un programa que traduce código fuente escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje, generalmente código máquina. El proceso de compilación incluye varias etapas, entre ellas:

- Análisis léxico
- Análisis sintáctico
- Análisis semántico
- Generación de código intermedio
- Optimización
- Generación de código final

En este proyecto se simula principalmente una parte del análisis sintáctico, verificando que el código cumpla con reglas estructurales básicas como la existencia de una función principal y el correcto uso de símbolos delimitadores.

Desarrollo del Proyecto

El sistema fue desarrollado utilizando C# con el framework .NET 8 y la biblioteca Avalonia UI para la interfaz gráfica.

El programa incluye:

- Un editor de texto para escribir código.
- Un área de salida para mostrar mensajes de compilación.
- Botones para crear, abrir, guardar y editar archivos.

- Un botón de compilación que analiza el código ingresado.
- Confirmación al salir si existen cambios sin guardar.
- Ventana de ayuda con instrucciones de uso.

La validación del código se realiza mediante verificaciones simples, como:

- Comprobación de la existencia de `int main()`.
- Validación de llaves `{}`.
- Verificación del uso de punto y coma `;`.
- Control de código vacío.

Estas validaciones permiten simular el comportamiento de un pre-compilador básico.

Resultados

El sistema cumple con los requisitos establecidos en las instrucciones del proyecto. El programa funciona correctamente, permite manejar archivos y realiza validaciones estructurales básicas del código.

Además, el repositorio fue organizado según las especificaciones requeridas, incluyendo documentación, capturas de pantalla, commits adecuados y publicación de un Release final.

Conclusiones

El desarrollo del Compilador MicroC permitió comprender de manera práctica cómo funcionan las primeras etapas de un compilador, especialmente el análisis estructural del código.

Aunque el sistema no realiza un análisis completo como un compilador real, cumple con el propósito académico de aplicar conceptos de autómatas y lenguajes formales en una implementación funcional.

El proyecto también fortaleció habilidades técnicas como el uso de C#, manejo de interfaces gráficas, control de versiones con Git y organización profesional de un repositorio en GitHub.

En conclusión, el Compilador MicroC representa una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso y demuestra la integración entre teoría y desarrollo de software.